

# A Packing of 70 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 70 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.688025. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.685926, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 70 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.688025 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 70$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.685926, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(13 - 2)/13 \cdot 70/69 = 1.716834$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N70.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 153 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

844012865809485577822644061630789139656967746820536583404317861228099919  
805298945769684368348511

denominator:

499999999999696769181608058681684515770079247532791474560444818160171340  
389000923577580081643116

## B Coordinates

70 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n2N70.txt`.

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 352567708586 -566951912749  | 122734176496 -56518611421   | 77543005402 59416579294     | 132220363680 -20169400370   |
| -464596790232 -473751258854 | -2746211178 -48703421671    | -11952750935 330177350153   | 102070001848 -371966383173  |
| -23758334588 465695893365   | 390911870877 280188144060   | -158410376970 433955698481  | 45012032514 -191424145585   |
| 73333668112 -3501779023     | 549334382072 104017742009   | 20907887992 18741634197     | 39821381118 596374489247    |
| 365817654237 38187012307    | 60409761569 69440300417     | -27003333693 -257138014224  | 244876982040 -40204166037   |
| -385381360365 -242465091357 | -247175747295 389405228831  | -106063997489 -461196812846 | 55045061043 362151655287    |
| 25958646008 -52878251250    | 160258597327 267919553565   | -193920210836 -323700425123 | 36993920864 326302483130    |
| -182348484346 -188770489514 | 185850069971 -317573259588  | -172687889221 194836306299  | 273896934740 -79781446973   |
| 16650079805 152871163173    | -429990935162 -213778478695 | 446829303105 -137270515277  | -406285247714 392071714326  |
| 280757615653 -298073257716  | -335415170838 483514704734  | 109678940437 -43090298775   | 228380127993 -101953175393  |
| -174282983540 113353868681  | -90069471912 -495458423088  | 372445324627 -394736651682  | 59890517016 109085441636    |
| -75522619892 -39857652488   | -109453430122 307866022410  | -251993157937 -116266836962 | -421997692499 -7850788146   |
| 471653569415 -109120936150  | -422189579038 24528359924   | 590694744939 178018506565   | 326046238840 462776850255   |
| 67735823026 362283270769    | 174558397272 -124330997295  | 268911698927 32865455773    | 296910293192 -470830370307  |
| -314636353803 168956559253  | -281883368609 -242185934060 | -228907824665 226835853206  | -104236719258 -262261580726 |
| -168902409993 -359822474192 | 70500238441 -493869122127   | 13546296650 -595363814072   | -311094977827 -185524317970 |
| -77561905374 -15390037149   | -151598249966 271366485457  | 47279477090 -231218286213   | 249613211813 307970984249   |
| -180653581057 283947201784  | 77797894700 52809482911     | 157397366471 -66031639459   | 375251638181 44987221518    |
| -235829025384 -90448087313  | 81473197254 -646256743081   | 93830360320 1966262166      | 144279786284 13340931556    |
| 327960375284 638791943322   | 598926759912 170435900216   | -42884816397 538011950361   | -6473185404 -425989384149   |
| -164352498481 119015170038  | -9828249686 9817890260      | -184892533791 -98137018613  | 29227985378 -101107866475   |
| 420424568292 -143738176734  | 341107118211 67065824228    | 554678359816 182239539329   | 26102340448 685123053728    |
| -276511324883 -228625802392 | 267043259067 -207253217689  | 397673138071 6469395885     | -618480950041 -78940164830  |
| -273181854051 58286052572   | -335750360520 -128532741123 | 382936048102 418901989813   | -460479387227 113575824517  |
| -471317762891 346271321045  | -551693242916 99018150370   | 604919507376 -40834377823   | -213139750939 16314796200   |
| -298441055136 56897333030   | -174701004357 -159658606685 | 732782323481 -273065406565  | -220619470328 -214558532472 |
| -2214690452 238105401578    | 56763014115 -69565100230    | -11760590674 -246273500495  | -152596861246 -160948113449 |
| 231217156093 -155619887191  | -101552832584 -106282847782 | -93248596733 578370983798   | 35392989329 550396875949    |
| 257973814508 325541748788   | 296275529361 -450801318967  | -117198989231 -300486052781 | -29166084434 112287897139   |
| -85314099305 313780894651   | -97631630357 -3650100906    | 272537189778 -125024672573  | -394731319892 314002243313  |
| -311016147966 281549895256  | -138119460738 -226387328757 | 270202486421 145177371151   | 153306287193 109431632882   |
| -376934960607 -26284913902  | 262736265083 505597920164   | -157660739071 338449501355  | -302450838808 -47020411710  |
| 229970007248 40090654608    | -423800960855 -26527340621  | -149454679198 69787730722   | -116711902653 26792691142   |
| -12010056129 118396553591   | 68395098468 410914812410    | 304423375947 -16259503338   | -278148001844 -67297343116  |
| -55488637019 733293347832   | 407245392930 239416164570   | -119149750662 326191976739  | -250099677405 -169501548463 |
| -63269851092 135716046201   | -30915445239 156255148848   | 180852502936 -9966194807    | -225064846085 121550553911  |
| -213367822060 149473962308  | -339221068801 431088436274  | -66535778809 -395498006159  | 363438321205 24242193307    |
| 472438747922 11240358784    | 79314663353 -63975486269    | -208350680869 -230064041289 | -381398581156 -229193912655 |
| 539237646690 167962143621   | 192057016904 14608464035    | -275385084438 305749000943  | 203048105680 -218078275041  |
| -132642219300 289570691577  | 79384799064 273472104691    | -255882369170 134785742982  | 338204232196 -349009050803  |
| -123986793100 298580098006  | 175294076420 160567117086   | -174839979169 -203448314964 | 89565239986 -360296051731   |
| -470119305250 -520717421835 | -127631384685 -21047318417  | -320186772415 -210390509647 | -333884395708 -379851577704 |
| 365251795421 173688019705   | 326082559595 201691232111   | -377876507 207458136846     | -184785008893 -415449071431 |
| 130329339631 -305130469925  | 408168510360 -271220873802  | 580923772741 -80705256928   | 425940097276 -142697922639  |
| 297160117284 -84731725094   | -335690845294 -641582687878 | -463364637249 57976088497   | 137591694325 -509371328740  |
| -12894085288 205430158409   | -140493250913 -34845777323  | -25528162642 -106145578712  | -149211481888 54429089679   |
| -63461014165 -118576929498  | -239938858519 -68548910886  | 46636228999 -709914655315   | 212407567462 142917422518   |
| -106763577498 246706758235  | 389869544020 172244824645   | 300080076732 158393061410   | 66643433499 -61984305801    |
| 179385146802 37680021766    | -258541059608 315420056997  | 62785250808 6763306151      | -233023866367 -134130247170 |
| -1903848363 94616460630     | -470885436338 483468938975  | 159323726380 -115729785405  | 302287211228 29700305217    |
| 335281331662 -543540214685  | 436525593172 -281644978324  | -530066317217 318716486944  | -324768400452 -115257893060 |
| -589180925837 -496610778876 | 278239623537 553620460000   | -91666173121 559043700169   | -25659181124 -100519547855  |
| -264005161580 180329085794  | 120848375737 7815281390     | -691030158953 -217654629585 | 185932146377 20647661720    |
| -417711957828 -62738313833  | -110184418147 405677457608  | 84316812796 17647070300     | 714098424591 -403810287948  |
| -200739440795 342504075160  | 312649250812 -7522497511    | 119481263697 -501149441050  | -260042715287 -417937552868 |
| -287554139040 -195620058811 | 272975770528 314792573421   | -167086426711 -68280336344  | -74517136084 -149887735852  |
| -606087594081 240818978907  | 469527371340 -49809899124   | 22791662224 -104415593111   | -173747918419 -140927753192 |
| -311269740263 -308380022793 | -67892625734 -12325916379   | -201708461478 -267329891289 | 120182865637 695948073785   |
| 109516089521 -15808546971   | 352352588018 347421058053   | 33074020853 276225678269    | 190568857447 -261991229543  |
| 122898227992 -156374282545  | -181370331265 3294031181    | 239064221337 331372131912   | 230801095253 147472143731   |
| 25575826520 -61972534805    | 299827858346 -226747764812  | 234571937693 -21837839667   | -640848656909 96163274357   |
| 257318242788 347935235239   | -246636781032 409559282896  | 74174206523 378782692851    | -276151708781 61752526706   |
| -70494420506 -419925812736  | 13360626491 -88857810189    | -34407432904 133360513404   | -122361039850 365017636596  |
| -25896708221 524442117795   | -240365813564 19701051613   | 447440832590 155836059048   | -71996891488 -338811001267  |
| -65128289375 -232158317349  | 478954349417 431233486732   | -612299421587 98512912515   | -42841892401 -439624573339  |
| -154349998019 -143191691890 | -172674451016 -29052346642  | 430484579662 -155615608318  | 26733336205 451146383336    |
| -275768376443 174773766118  | -610133128584 266796731079  | 370145756971 101082736053   | 5141728667 -251737969817    |

-161903810932 -221014584462  
52538571676 -348388418794  
-612859970241 -78145599371  
180605710660 -188172637526  
18289578055 212715782419  
23265429542 -225335044359  
230764282373 -4720778784131  
-241580570502 -112884688073  
-345616227070 249219712802  
135634727658 123538976025  
-441168853615 192169143727  
149343850627 -167730018976  
-576675611870 -249507404708  
244929215504 -196219231818  
161486163441 620396070906  
-326460224533 -162558792336  
87011853851 159660191011  
17154912268 183368888714  
231810564769 -367665734952  
-228307031783 163369830589  
394870911295 169372973714  
-74799171040 -586365666461  
-116940761113 -114981562408  
-347931109999 -66897465407  
203439735702 309030317916  
-644925365889 -156840500082  
43698700660 -107025102061  
-86299053426 507347224653  
295684424863 -12862805067  
-197707710589 267912356059  
68553983909 106679371289  
147140540217 43190227287  
-269007379310 280894834836  
61458335980 -131509096562  
-453096058808 -359804561540  
-78952455932 129476544511  
-211271359642 95873972269  
-335452089522 -350940430726  
11605139379 -91901361301  
-258244815795 -358308286946  
-431891384643 522483740544  
152183250053 -437599655649  
506722851571 50683047499  
15209256757 139575689958  
-304205237107 -182782000282  
60374134946 -365576658058  
-33799740047 517460808900  
-3411588312 17627102841  
375579372375 -204501944483  
301598913818 -354653345555  
515450677432 -20270516689  
-59558351364 432235141521  
9751161102 269406090782  
475003469462 280013498000  
252511204598 -40428312226  
467277934 -47330754026  
334538787575 234878781955  
-202727641584 156489509566  
-285047298539 273053555429  
-41743200394 120419728011  
-243645134386 -9552453098  
-215147907585 572144520848  
240539043785 -196416446323  
156665264905 -268913295469  
95213481817 64006298072  
-489687768733 -88477425647  
32561723242 226125170871  
-133955737680 236165789069  
125607130708 -292527880647  
547032763371 493672857100  
-230665249576 -212770230042  
-256580727745 -7813284837  
110593032674 379457097422  
131632323052 526760352585  
-226536363123 -481237448734  
744998056961 -253489093070  
3945287604 118613938056  
-176883326137 175732614183  
283658045600 -240580487850  
-48235213517 157812950692  
202254220864 -238770931876  
-234436423028 -67144329727  
-187355681607 -205082159399  
47235479086 -87904729279  
-15631262127 -118754674171  
-107213428295 163662171887  
-354990830440 -406006144443  
-146374213588 -498048288068  
454308716116 -468979128398  
137793992348 169265126322  
366509393940 157179464896  
233346576531 -226681232996  
-189368651927 -406498829147  
-416469697392 40014219398  
-25045915975 -141506950449  
463128211582 -164143743522  
416478502212 285974793998  
185412422774 -342181401375  
218674211800 -73613319674  
-272261097763 -47602806583  
-35601835422 723900456490  
118091003244 22447631461  
384720672057 -91815845708  
-86717967485 -67610671578  
-361291337824 -83252419078  
-401298358992 -45051689411  
103102630959 -166448845914  
154751860957 90890453206  
-201356850566 -100228162731  
42030609655 285616596415  
-77706589597 -59140398376  
173642620076 59457498965  
-199890338707 471027903658  
152445282289 338453147674  
-335616985412 -324077488413  
-458855067750 127080811647  
435426984212 -211689854192  
-263310917047 -132407368702  
-321507384982 -370596538504  
139222877462 -30466702581  
-425452875695 320957483219  
113892288243 1633616170711  
-285304331739 291855177043  
-490438617126 -130796703898  
181843096463 -55095081451  
-193710804460 344906247988  
-117956578435 3604919571  
216322287105 472874929624  
364493519610 -229187517962  
197881114098 -105411555479  
-297864046203 -383170829997  
37463327325 -142796952021  
-46405820633 -548207724037  
-439040961259 127263823198  
-299536490950 -67202211240  
593429818167 359621897311  
-464818401747 152477899634  
-379864488069 222830470797  
51901658207 -114320482004  
-307134342455 434785540407  
7248635346 99029367250  
-363739402211 62712350556  
16895602458 423302213056  
-81509288555 52443142621  
-147884652454 -29219713956  
53826311030 -203193139036  
151882853232 284284399953  
57783426143 438802715561  
-346127843494 29672594215  
-414220703246 44529212661  
42758758359 -244288524608  
402360636454 -5310014553271  
205545657413 -216500435547  
-17054777674 -165302157711  
-273617473069 -398656587207  
-56964360212 -229240721516  
-40448079753 77492113019  
-224303399465 238138858079  
-420847252331 -60897670796  
-126424927027 158479908421  
-423319329839 -527593243995  
399395305399 334934239445  
12845157601 -3952453098  
501124078382 -33837213793  
77717545009 193712297003  
-117255306432 163279838  
473963977607 445612158646  
-247401268237 613251118468  
-134195772856 61837517011  
228618833607 -19787725762  
-297018877929 256592735117  
216396760583 -355912637002  
-225187625701 63804100645  
165899582868 182691721619  
22945321573 -58820556897  
151577906243 -290775124361  
359271556663 189361300222  
286697984116 -145504083433  
83306561390 278013059544  
104915421092 171318633026  
-277603704082 -444690552310  
114115646923 453677926336  
176007315826 351362008144  
209552933731 -207676216167  
-722329688845 167660305278  
16849930266 -77760088218  
-245473689202 379479728841  
379212848503 672608266176  
158747158916 -18293992706  
265694426295 -99154815973  
-279248312110 -42107811861  
-55951672268 -8731011861  
157525911355 -589832574814  
13636955671 -84516646258  
-310362918029 192345689387  
-336473612173 -31489147700  
34408573055 -23383851193  
-641437638594 66285393968  
57272262113 -332187074028  
48407171987 -170389536478  
70439084966 61198854857  
-221421487256 -15363306968  
-170095188007 50597969172  
-544016071362 150510184973  
379430012678 69192172276  
109222118741 -6473015891  
169554334742 -143638262591  
-480716946900 4883260516  
-361238625673 56267517666  
-137143904020 -440480158517  
-94890862910 -530370882092  
-116234408123 -96775996218  
165830463935 676366968247  
-49250520551 -184556387  
111533393448 -170953768988  
-309224466033 -46308202138  
59464635841 -146904744961  
201908303509 212357414356  
120794410509 -90815097484  
-160406725990 395089044324  
114450075477 387713411214  
-194045724522 -551072413885  
-506890846192 -270334876280  
593634263741 -150758023341  
227523368063 -366582669226  
-305009655005 231120401373  
564896926907 -212057289741  
-228596469474 -202096111241  
-183743610970 61147230029  
-178459099057 -689948956234  
-25177860246 316266652574  
-99500826272 -467173283891  
-144796528884 73722590047  
175507732241 -110349633603  
438923862996 -122638174615  
-44438718769 -286375872039  
-318017869839 -14350877492  
78167080358 -31129418122  
-445923758456 17508192141  
169981677789 -474269447998  
-38810855014 235393300040  
386562237669 -197221709999  
597882975080 52469957530  
123841452684 448703601061  
-268733772282 -51571867593  
-274349440108 -181949069678  
-225358551502 -325750820336  
29944900808 -311708608610  
228887610711 -118298095199  
-259854778284 -260603369173  
-273859322125 388058349784  
232357352187 71660663865  
40866286690 -156400906120  
-308342331866 185224849009  
-169952968344 -240607868887  
-450411914560 -11017442898  
-49399912830 -114358571974  
405987269386 -350748718458  
-170941330152 109646430862  
64366505855 157362483615  
180979459369 749111409637  
289157699911 244134203169  
-26396346623 -180056034619  
-314127617636 -160049788749  
242398327117 -177548922933  
489340211264 -72344425923  
25917330821 134195788452  
160418771369 -226655225966  
107098695251 -30733496277  
9267681205 -367413688053  
336105544439 -462611679122  
-636760431906 -215937864311  
-374225067019 192665434773  
-178220907532 -200877973536  
93726083799 237899443362  
-63289903653 -310749640539  
8659815070 -391976929320  
-141959140776 380170702055  
424079461780 231394594424  
124255002497 -253178443715  
102266046595 -764069766321  
-158696021058 20491094928  
149031953844 -167625383660  
-286553702537 -38507301710  
153941295994 118263832573  
-176115121812 221261038065  
128212449969 192436795195  
-159501292736 355299245387  
623445663341 91626970884  
373753924566 160130718966  
-284660168601 91126500385  
117946108691 -111255843541  
295233576786 46838867958  
-122304164743 -439440683942  
-67592739781 -27994412811  
78696487652 -378983676544  
-416960581528 98780750659  
-290546179781 -708256353352  
-604528787562 99365528953  
-487871127070 295688803152  
12677189939 127427220194  
41993073188 99307589898  
-13605774725 74178716280  
96694772505 87267276590  
206405152194 191596782798  
13293726604 63357322410  
-194845197780 -443579376  
67674059454 -412595675693  
-503556932090 198730307962  
183202390664 -119665447479  
-60076587182 -403299847076  
200127400261 -75663769741  
-332964026848 -319179086033  
-287716630962 189389146342  
57328235183 652190061189  
-472742398236 57959804050  
-160832030977 19926221863  
-341498792282 55530929234  
271485747030 138227165817  
2288663597 595253410610  
-74628414687 192724689345  
-114752665257 -453341059467  
-37261551726 50962205600  
567137222107 43287101592  
436884510700 -394036363243  
324054790500 238697355611  
-279197932225 -259397340210  
151454275131 -218429856079  
133656293148 127611257401  
230791527579 -181181687144  
-444927640254 1666956676  
-153525905888 625090858184  
-991574261060 195981877441  
487212265102 171640575491  
110743319337 -224989763853  
101689211191 -11346086402  
-61062148044 -455516528743  
-512136007183 -200330714148  
444147591219 -90831222863  
-10331802595 -431475173893  
-6925922504 -85464990125  
-86468409898 -56327316572  
-194282221358 160763929934  
7028378045 -223527472578  
-18838006307 96183246631  
474435513023 288564667692  
24983963863 19159965959  
-404925662737 313487544195  
132275828326 -75514939290  
245180180818 -42128174119  
566967323446 -23629988555  
-90820819271 99909304523  
208869385147 -345423411034  
-9718136250 588007354822  
379204451117 400391894622  
-100994398922 281298113445  
-122707172692 -77706932430  
58772647424 -330012082307  
-232356329057 -11350932506  
-163241826527 33629954660  
-64386747107 -50427617980  
-163699364449 -13807252294  
155310497778 177116614561  
-154863929234 375289727625  
-127778564025 -31576922002  
-794388725076 25108268234  
12173168615 -286435891744  
141612821486 118433617630  
392712351236 -115538589575  
68918022465 -315472089834  
-45023089239 -530404510810  
36548995006 -561096031112  
157181437790 -269267358411  
-328018964708 16735073225  
2514120601 -73500171676  
-276984261945 -145480589523  
300680710177 192831429289  
-523999340929 285882567099  
-123074340767 -169654332799  
138194691554 62026901692  
193062739017 217002937463  
-588520063146 -78916091354  
201452617320 -312402612520  
492618159851 288694275892  
204764474021 482046695613  
-385425633238 146688162190  
45583251567 -14684461803  
218275095627 -535855472147  
15218661776 -235697690547  
-369948340657 -187889429355  
148197544471 -745086556542  
213754771298 319953816824  
-229759606966 177834171309  
-48178645185 134380527057  
-46549510232 171336295924  
-176922988145 -240644823311  
-254443497057 277281260255  
-115666237370 -160594405494  
453574834689 45279842997  
-362037202554 -61936961747  
-115376486248 243852967395  
510376939080 -213160828870  
-67836723501 295285181602  
87944213694 159683866345  
378048003288 -246362146766  
-79887080508 42144071630  
20602035409 477049781835  
343391848913 570865262946

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| -74692024196 -369512076832  | -238041723611 158033544671  | -252845899933 251463811075  | -116013392763 54502866041   |
| 61115815518 391698262308    | 565417638118 471345631119   | 162904798268 -256897924821  | -317928209443 534488722521  |
| 439403363737 -354598112809  | 186489314546 -405922012170  | -213402142582 -100501383262 | -162864729221 -9269626022   |
| -408246080210 -249367413576 | 587928751944 -346566466610  | -17323798547 170878158404   | 162875370864 632925999627   |
| -103676967592 -128234454769 | -66131233805 -347082931496  | -2899563166 -210079014805   | -85208880303 -238731715032  |
| 67610522986 134726615749    | 287840505879 -212576786722  | 496796286714 129577552184   | -526937139337 42451424096   |
| -211354194172 61701154229   | 287729685814 -332355200389  | -135002513795 -285843698615 | -369785631655 -432208285033 |
| -277603758339 -378509505934 | -132090984428 138336440196  | 348662948992 117295803741   | 181383955019 171157130946   |
| -532444043195 196691140755  | -366674475277 -256881771201 | 207814885428 589164840214   | -479422655223 -219546329295 |
| 288967753798 -347378744526  | 382548055017 -487919246363  | -172466553580 386783604858  | 90575501182 -136552752089   |
| 120386649096 401745491202   | 416499156695 405298486801   | 292562362019 -412635790580  | -77835338235 446246091536   |
| -331687851695 -125878926442 | -71369850504 -100089013477  | -14668182325 88626000035    | -92497363998 140291712503   |
| -48810285466 -61912939674   | 293407871672 70578039602    | -170629063490 34228451972   | -155542157026 19754092315   |
| -528942458820 346417889411  | -138900435367 -96811471511  | -13592740883 340300734      | -77839007993 416619253070   |
| 181871040228 -325849127511  | -184798569616 470996884317  | 464322842615 -538401916878  | 304035714322 -29423033479   |
| -51430656877 -336861139263  | 24185631217 7263437327      | -184786305551 -123205662805 | -339925199863 202543150695  |
| -337720518080 -92558618077  | 474671914928 75131179406    | -414326117646 -143423516760 | -247767239699 375106099618  |
| -389635557314 105118272334  | -240188984877 14381515101   | 314105805468 22655722869    | -20096329271 374330946955   |
| -88413509048 388932740820   | -131468893497 -387258150820 | -47979111015 -399264728224  | 429715582469 -35231685723   |
| -209611476381 -48220993145  | 389921414354 -88566778129   | 101047519387 160460772234   | 166681875621 112054341662   |
| -4441837358 -428620838497   | -557310962718 -521089573727 | -163283815253 -375294164000 | -131787575630 -506853920124 |
| -87978880264 -3828855472    | 103507446556 335006462931   | -47116042468 -352249442105  | -256873495738 255114776430  |
| -6887053426 249423381573    | -33692582689 27852526521    | 495174276394 -202631595751  | 278242417949 448907757219   |
| 361396582414 246146266527   | 307696255985 -343733670054  | -188914041384 -5217614525   | 23316956913 122494963645    |
| 403815722674 424905027714   | -80515734627 256515866280   | 358260365263 426047300384   | -209001341207 368801286754  |
| 255716013565 -7476705495    | -140564608825 23964875028   | -264948756217 65596576270   | 584945628850 -61133339561   |
| 318063719277 22493496776    | 465325324770 -27964999621   | -430699471339 -462528996612 | 418025990203 40275385095    |
| 11315675272 -188734735248   | -105936025774 173920345716  | 90520507659 2133426849      | -53393962525 -169663424142  |
| -196162229598 -206521573367 | -68607724547 -355776279780  | 76114245740 421060838737    | 192905286693 -359328496154  |
| 125930631780 284131783797   | 123692803306 -117669038115  | -143222595000 -266872196925 | -133058008712 -320653831205 |
| 115124146510 253009768566   | -18480002701 -343581585632  | -349740225731 220570974049  | -88829683223 213540653413   |
| 448405454000 -287412538420  | -395600912199 365496306521  | 340767231017 -423014683050  | -12546728951 -320452796878  |
| -35568431239 -512654036256  | -434499655642 392050243991  | 35493497092 -166846755637   | -228078283858 233278897496  |
| 360745247410 217379707950   | 287783250397 -180515025079  | -97749029459 303324279100   | -230151978657 417971784752  |
| -5113648068 72865931613     | -195154597106 543483389459  | -62813681880 30748380223    | 14143473673 -297516808667   |
| 410396335856 -211773434481  | 241050376037 86162895243    | 94181470048 -330325047640   | -176612503120 21085022307   |
| 561930805639 61748115778    | -196607804028 121411589340  | 667131089969 76828279360    | 461053425704 309291000997   |
| -50860953064 573391774499   | -135668365552 -311088581297 | -51626331240 264286485152   | 602203667340 226820761163   |
| 108819326232 32477908335    | 431168504781 61772843527    | -178984727566 -312810012716 | -260272449716 415331997298  |
| 178792375049 -20977197068   | 368136752698 228660693395   | 338779960329 151492509669   | 18454239530 -467190936108   |
| 196913088947 7783105145     | -376522693654 -209227201208 | 268249914952 -562288375143  | -223927495362 -153593343647 |
| 65965360727 527041052596    | 65759205788 120502036738    | 376082803802 462644318133   | 190221151648 21122564596    |
| -267781058909 -273010230492 | 165714887655 508338830687   | 238743360916 371051762213   | -106005405431 57021411470   |
| -243212260907 133829640410  | -280932396963 -46220655435  | 343429851910 -169312588126  | 350134756338 -118594179601  |
| -446312835647 -280899155557 | -35081613761 156373712867   | -15372007440 144634448543   | 11381050268 176495710837    |
| 23954456415 121775737733    | -478582478079 266229722846  | 317205811200 11667146605    | 67130645063 544282056609    |
| 244192479908 50601110424    | -250251592881 151019047386  | -25962754803 -86511713262   | -313854693278 -68138050254  |
| -281521910423 623846366161  | -202007841936 81318459111   | -8522824269 1323941404      | -200274565816 51060052768   |
| 595530613174 -181520050701  | -146222281797 250067562827  | 20264549171 233416526984    | -30904253880 -516811378327  |
| 58259756724 -190802401436   | -272618551245 -454247025703 | -293540623346 262273101002  | 4182139261 -241642557783    |
| -153148447727 -199907382369 | -169306210546 -507175673692 | -525998650261 175596243843  | 132863017883 -340975726511  |
| -271825899769 -185703196481 | -309963915860 340729658126  | 108855260194 125433590452   | 118781418832 -23831024473   |
| 3392471163 -83794606865     | -559895336773 -173019167791 | 1231962900 -93808980747     | 120743966396 192511860744   |
| 74271463520 331336990228    | 178682061859 327743857775   | 18334695226 -136401422223   | -30275009551 225644323036   |
| 51304398317 3848230918      | -255223984534 153296202917  | -413471665191 166998724924  | -533168510282 -220321010675 |
| 195464414465 -155924936997  | 28183165385 207568867192    | -390499952153 -259424793691 | 686741851827 -131051105985  |
| -303014029572 -271575973544 | 111483504057 158609458682   | 612528019569 -71523932670   | 229426229480 -263338141106  |
| 102734457492 249882506108   | 152674553715 -168555896921  | -321219460295 -237561840478 |                             |
| 85137176072 -158095980642   | 564220055024 15538510194    | -105546166058 231941818541  |                             |